

Список определений и формулировок к коллоквиуму 2 по курсу «Алгебра»,
4й модуль 2025/2026 учебного года
Версия 1. 8 мая 2026 г.

3-й модуль

1. Дайте определение кольца. Приведите пример.
2. Что такое коммутативное кольцо? Приведите примеры коммутативного и некоммутативного колец.
3. Дайте определение делителей нуля. Приведите пример.
4. Дайте определение целостного кольца. Приведите пример.
5. Дайте определение поля. Приведите три примера.
6. Дайте определение подполя. Привести пример пары: поле и его подполе.
7. Дайте определение характеристики поля. Привести примеры: поля конечной положительной характеристики и поля нулевой характеристики.
8. Сформулируйте утверждение о том, каким будет простое подполе в зависимости от характеристики.
9. Дайте определение идеала.
10. Сформулируйте определение гомоморфизма колец. Приведите пример.
11. Сформулируйте теорему о гомоморфизме колец. Приведите пример.
12. Сформулируйте критерий того, что кольцо вычетов по модулю n является полем.
13. Сформулируйте теорему о том, когда факторкольцо кольца многочленов над полем само является полем.
14. Дайте определение алгебраического элемента над полем.
15. Сформулируйте утверждение о том, что любое конечное поле может быть реализовано как факторкольцо кольца многочленов по некоторому идеалу.
16. Сформулируйте утверждение о том, сколько элементов может быть в конечном поле.
17. Дайте определение линейного (векторного) пространства.
18. Дайте определение базиса линейного (векторного) пространства.
19. Что такое размерность пространства?
20. Дайте определение матрицы перехода от старого базиса линейного пространства к новому.
21. Выпишите формулу для описания изменения координат вектора при изменении базиса.
22. Дайте определение подпространства в линейном пространстве. Приведите 3 примера.
23. Дайте определения линейной оболочки конечного набора векторов и ранга системы векторов.
24. Дайте определения суммы и прямой суммы подпространств.
25. Сформулируйте утверждение о связи размерности суммы и пересечения подпространств.

4-й модуль

1. Дайте определения билинейной формы и матрицы билинейной формы.
2. Дайте определение квадратичной формы и матрицы квадратичной формы.
3. Дайте определения положительной и отрицательной определенности квадратичной формы. Приведите примеры.
4. Какую квадратичную форму называют знакопеременной? Приведите пример.
5. Дайте определения канонического и нормального вида квадратичной формы.
6. Как меняется матрица билинейной формы при замене базиса?
7. Как меняется матрица квадратичной формы при замене базиса?

8. Сформулируйте критерий Сильвестра и его следствие.
9. Сформулируйте закон инерции квадратичных форм. Что такое индексы инерции?
10. Дайте определение линейного отображения. Приведите пример.
11. Дайте определение матрицы линейного отображения.
12. Выпишите формулу для преобразования матрицы линейного отображения при замене базисов. Как выглядит формула в случае линейного оператора?
13. Сформулируйте утверждение о связи размерностей ядра и образа линейного отображения.
14. Дайте определения собственного вектора и собственного значения линейного оператора.
15. Дайте определения характеристического уравнения и характеристического многочлена квадратной матрицы.
16. Сформулируйте утверждение о связи характеристического уравнения и спектра линейного оператора.
17. Дайте определение собственного подпространства.
18. Дайте определения алгебраической и геометрической кратности собственного значения. Какое неравенство их связывает?
19. Каким свойством обладают собственные векторы линейного оператора, отвечающие различным собственным значениям?
20. Сформулируйте критерий диагональности матрицы оператора.
21. Сформулируйте критерий диагонализуемости линейного оператора с использованием понятия геометрической кратности.
22. Дайте определения скалярного произведения и евклидова пространства. Приведите пример.
23. Выпишите неравенства Коши—Буняковского и треугольника.
24. Дайте определения ортогонального и ортонормированного базисов.
25. Дайте определение матрицы Грама.
26. Выпишите формулу для вычисления скалярного произведения в координатах, заданных в произвольном (не обязательно ортонормированном) базисе.
27. Выпишите формулу для преобразования матрицы Грама при переходе к новому базису.
28. Как меняется определитель матрицы Грама (грамиан) при применении процесса ортогонализации Грама—Шмидта? Что можно сказать про знак грамиана?
29. Сформулируйте критерий линейной зависимости с помощью матрицы Грама.
30. Дайте определение ортогонального дополнения.
31. Дайте определения ортогональной проекции вектора на подпространство и ортогональной составляющей.
32. Выпишите формулу для ортогональной проекции вектора на подпространство, заданное как линейная оболочка данного линейно независимого набора векторов.
33. Дайте определение линейного многообразия и опишите его связь с линейным подпространством.
34. Выпишите формулу для вычисления расстояния до многообразия через ортогональную составляющую.
35. Выпишите формулу для вычисления расстояния до многообразия с помощью определителей матриц Грама.
36. Дайте определение сопряженного оператора в евклидовом пространстве.
37. Дайте определение самосопряженного (симметрического) оператора.
38. Как найти матрицу сопряженного оператора в произвольном базисе?
39. Каким свойством обладают собственные значения самосопряженного оператора?
40. Что можно сказать про собственные векторы самосопряженного оператора, отвечающие разным собственным значениям?
41. Сформулируйте теорему о существовании для самосопряженного оператора базиса из собственных векторов.
42. Сформулируйте определение ортогональной матрицы.

43. Сформулируйте определение ортогонального оператора.
44. Сформулируйте критерий ортогональности оператора, использующий ортонормированный базис.
45. Сформулируйте критерий ортогональности оператора, использующий его матрицу.
46. Каков канонический вид ортогонального оператора? Сформулируйте теорему Эйлера.
47. Сформулируйте теорему о спектральном разложении симметрической матрицы.
48. Сформулируйте теорему о приведении квадратичной формы к диагональному виду при помощи ортогональной замены координат.
49. Сформулируйте утверждение о QR-разложении.
50. Сформулируйте теорему о сингулярном разложении.
51. Сформулируйте утверждение о полярном разложении.